Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-03 (Unidad 2 - Tarea 1)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Diccionario de Datos Físico - DBMS - PostgreSQL - pgAdmin4**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Mariana Acevedo Agudelo
- Miembros: Carlos López Sarasty

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Hemos identificado una necesidad clara: mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. Aunque tenemos plataformas institucionales, a menudo son formales y no facilitan la conexión casual, el intercambio de conocimientos entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de eventos informales.

La comunidad educativa necesita una plataforma donde puedan **(SI NO ESTÁN, AGREGAR AL MODELO):**

- **Crear perfiles para los siguientes usuarios: estudiante, docente, empleado, empresario, invitado público en general.**
- **Crear perfiles para diferentes actividades**: compartir su área de estudio, intereses, habilidades en diferentes disciplinas o deportes, etc.
- **Conectar con compañeros**: encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
- **Publicar actualizaciones**: compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria.
- **Crear y unirse a grupos**: organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).
- **Programar eventos**: anunciar y coordinar reuniones de estudio, talleres, o actividades sociales.
- **Comprar o vender artículos o servicios**: todos los usuarios podrán realizar estas operaciones

El objetivo con este reto es diseñar la base de datos que soportará una red social con estas características. Este es un problema real que resolverán usando las herramientas y conceptos aprendidos. El objetivo de este reto es tomar el modelo lógico que ya crearon para la red social estudiantil pascualina y lo implementen como un modelo físico funcional en un Sistema de gestión de base de datos (SGBD) real, aplicando rigurosamente las reglas y estándares del lenguaje de definición de datos (DDL).

Para lograrlo, aplicarán todo lo aprendido con el libro ***"Estructura, reglas y estándares",*** que hace parte de los recursos educativos de la unidad; así como todo el material compartido por el docente y la plataforma.

Es importante al identificación correcta de los tipos de datos del SGBD en el cual implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario físico debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Instrucciones de realización de la tarea

Seleccionen el SGBD que consideren más adecuado, de acuerdo con las necesidades de la red social estudiantil pascualina. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4 o MySQL Workbench, se enfocarán en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)
- Los Scripts con el modelo físico (DDL). Nota: Creación y Modificación de Tablas
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado y las conclusiones individuales que reflejen su aprendizaje personal.

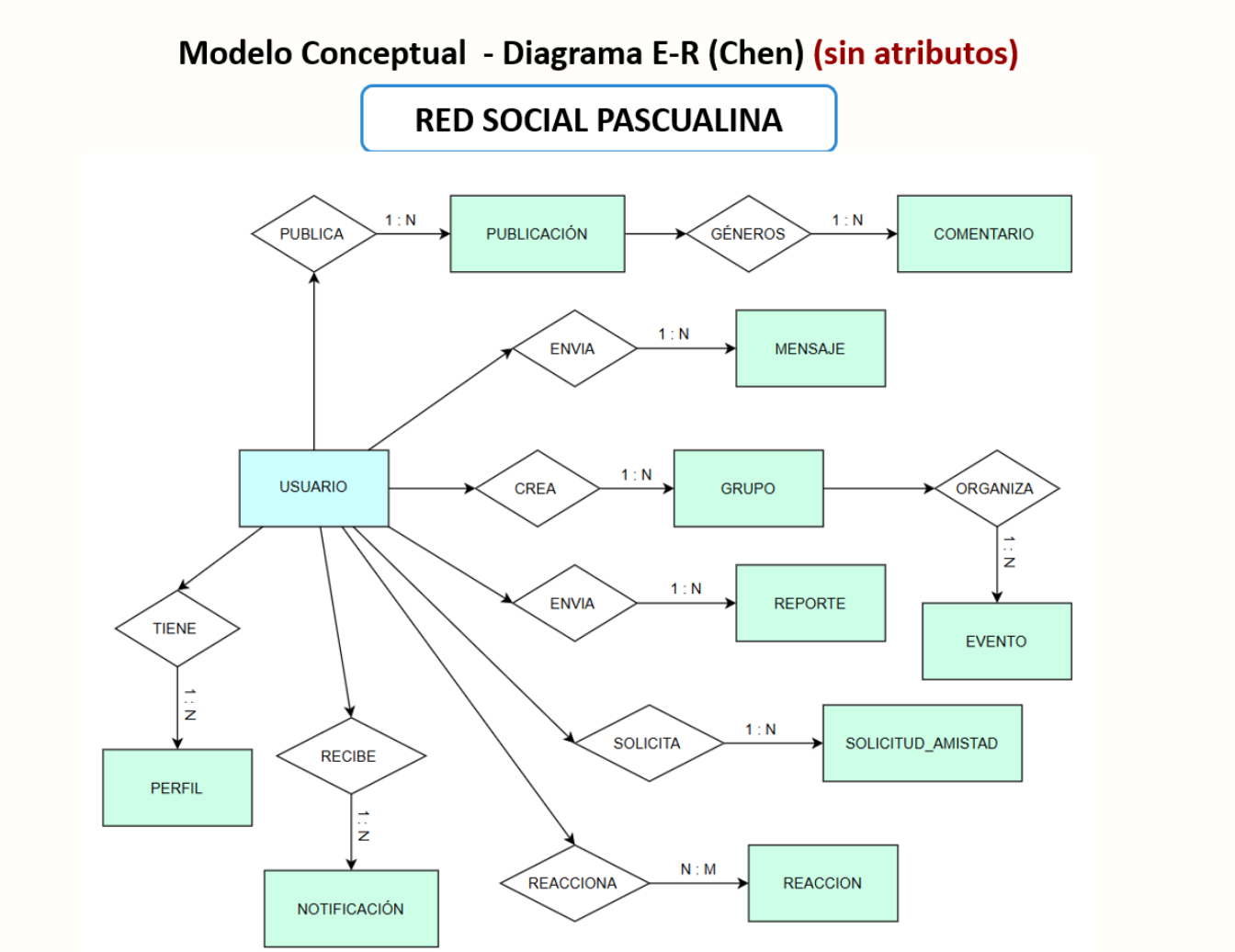
Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en un SGBD, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software.

Tengan en cuenta la participación activa en el "Foro. Trabajando en la implementación de la Red Social Estudiantil Pascualina", a través del cual se evidenciará el trabajo colaborativo y continuo a lo largo del desarrollo de la tarea.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

Tablas resultantes del Diccionario Genérico (Modelo Lógico)			
#	**Tabla**	**Descripción Tabla**	**Observaciones**
1	usuario	Almacena la información de los usuarios registrados en la red social académica	Tabla principal del sistema
2	publicacion	Contiene las publicaciones realizadas por los usuarios	Depende de usuario
3	comentario	Guarda los comentarios realizados en las publicaciones	Depende de usuario y publicacion
4	grupo	Representa los grupos académicos dentro de la red social	Puede tener muchos usuarios
5	evento	Contiene los eventos académicos creados dentro de la plataforma	Asociado a grupos
6	mensaje	Almacena los mensajes enviados entre usuarios	Relación entre usuarios
7	reporte	Reaccion de usuarios con los grupos y Reportan de contenido inapropiado	Tabla intermedia (1:N)
8	perfil	Información adicional del usuario	Extiende datos de usuario
9	reaccion	Reacciones de usuarios a publicaciones	Depende de usuario y publicacion
10	solicitud_amistad	Solicitudes de amistad entre usuarios	Relación entre usuarios
11	notificacion	Notificaciones generadas por el sistema	Generadas automáticamente
12			

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa		
#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PosgreSQL
1	AUTOINCREMENTABLE	SERIAL / GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
2	UUID	UUID
3	ENTERO	INTEGER
4	DECIMAL	DECIMAL(p,s) / NUMERIC(p,s)
5	LÓGICO	BOOLEAN
6	TEXTO	TEXT
7	CARACTER	CHAR(n)
8	FECHA	DATE
9	FECHA_HORA	TIMESTAMP
10	IMAGEN	BYTEA
11	AUDIO	BYTEA
12	URL	VARCHAR(255)
13	ENUM	ENUM (CREATE TYPE)
14	TEXTO_CORTO (opcional)	VARCHAR(n)
15	BINARIO (opcional)	BYTEA
16	JSON	JSON / JSONB

4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO Inventario de Tablas			
#	**Tabla**	**Descripción Tabla**	**Observaciones**
1	**usuario**	Usuarios registrados en la red social	
2	**grupo**	Información adicional del usuario	
3	**perfil**	Contenido publicado por los usuarios	
4	**publicacion**	Comentarios realizados en publicaciones	
5	**evento**	Reacciones de usuarios a publicaciones	
6	**comentario**	Grupos creados por usuarios	
7	**reacion**	Eventos organizados dentro de un grupo	
8	**mensaje**	Mensajes privados entre usuarios	
9	**solicitud_amistad**	Solicitudes de amistad entre usuarios	
10	**reporte**	Reportes de contenido inapropiado	
11	**nortificacion**	Notificaciones generadas por el sistema	
12			

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tablas en Detalle

1	Tabla	Usuario	Descripción Tabla	Usuarios registrados en la red social.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	Identificador único del usuario	SERIAL		NO	S			Indentificador unico del usuario	
2	nombre	Nombre completo del usuario	VARCHAR	120	NO				Nombre completo	
3	correo	Correo electrónico del usuario	VARCHAR	120	NO			S	Correo electronico unico	
4	contraseña	Contraseña del usuario	VARCHAR	225	NO				Contraseña encriptada	
5	fecha_registro	Fecha en que se creó la cuenta	DATE		NO				Fecha de creación del usuario	
6	tipo_usuario	Tipo de usuario	VARCHAR	50	NO				Rol (Estudiante, administrador, etc).	

2	Tabla	Perfi	Descripción Tabla	Información adicional del usuario					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_perfil	Identificador del perfil	SERIAL		NO	S			Identificador del perfil	
2	id_usuario	Usuario propietario del perfil	INTEGER		NO		S	S	Usuario propietario del perfil	
3	biografia	Descripción personal del	TEXT		SI				Descripción personal	
4	intereses	Intereses del usuario	TEXT		SI				Intereses del usuario	
5	habilidades	Habilidades del usuario	TEXT		SI				Habilidades del usuario	
N										

3	Tabla	Publicacion	Descripción Tabla	ublicaciones realizadas por usuarios					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_publicacion	Identificador de la publicación	SERIAL		NO	S			Identificador de la publicación	
2	id_usuario	Usuario que creó la publicación	INTEGER		NO		S		Usuario que creo la publicación	
3	contenido	Contenido de la publicación	TEXT		NO				Contenido de la publicación	
4	fecha_publicacion	Fecha de publicación	TIMESTAMP		NO				Fecha y hora de publicación	
5	visibilidad	Tipo de visibilidad	VARCHAR	20	NO				Tipo de visibilidad (publica, privada...)	

4	Tabla	Comentario	Descripción Tabla	Comentarios realizados en publicaciones					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_comentario	Identificador del comentario	SERIAL		NO	S			Clave primaria autoincremental	
2	id_usuario	Usuario que comenta	INTEGER		NO		S		Relación con tabla usuario	
3	id_publicacion	Publicación comentada	INTEGER		NO		S		Relación con la tabla publicación	
4	contenido	Texto del comentario	TEXT		NO				Texto libre	
5	fecha_comentario	Fecha del comentario	TIMESTAMP		NO				Registro temporal	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales

5	Tabla	Reaccion	Descripción Tabla						Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_reaccion	Identificador de reacción	SERIAL		NO	S			Clave primaria autoincremental	
2	id_usuario	Usuario que reacciona	INTEGER		NO		S		Relación con tabla usuario	
3	id_publicacion	Publicación reaccionada	INTEGER		NO		S		Relación con la tabla publicación	
4	tipo_reaccion	Tipo de reacción	VARCHAR	50	NO				Ejemplo (Like, me encanta, me divierte).	

6	Tabla	Grupo	Descripción Tabla	Eventos organizados dentro de un grupo					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_grupo	Identificador del grupo	SERIAL		NO	S			Identificador unico	
2	nombre_grupo	Nombre del grupo	VARCHAR	120	NO			S	Nombre unico del grupo	
3	descripcion	Descripción del grupo	TEXT		SI				Opcional	
4	fecha_creacion	Fecha creación	DATE		NO				DEFAULT CURRENT_DATE	
5	id_usuario	Usuario creador	INTEGER		NO		S		FK a usuario	

7	Tabla	Evento	Descripción Tabla						Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_evento	Identificador del evento	SERIAL		NO	S			Identificador	
2	nombre_evento	Nombre del evento	VARCHAR	120	NO					
3	descripcion	Descripción del evento	TEXT		SI					
4	fecha_evento	Fecha del evento	DATE		NO					
5	lugar	Lugar del evento	VARCHAR	120	SI					
6	id_grupo	Grupo organizador	INTEGER		NO		S		FK a grupo	

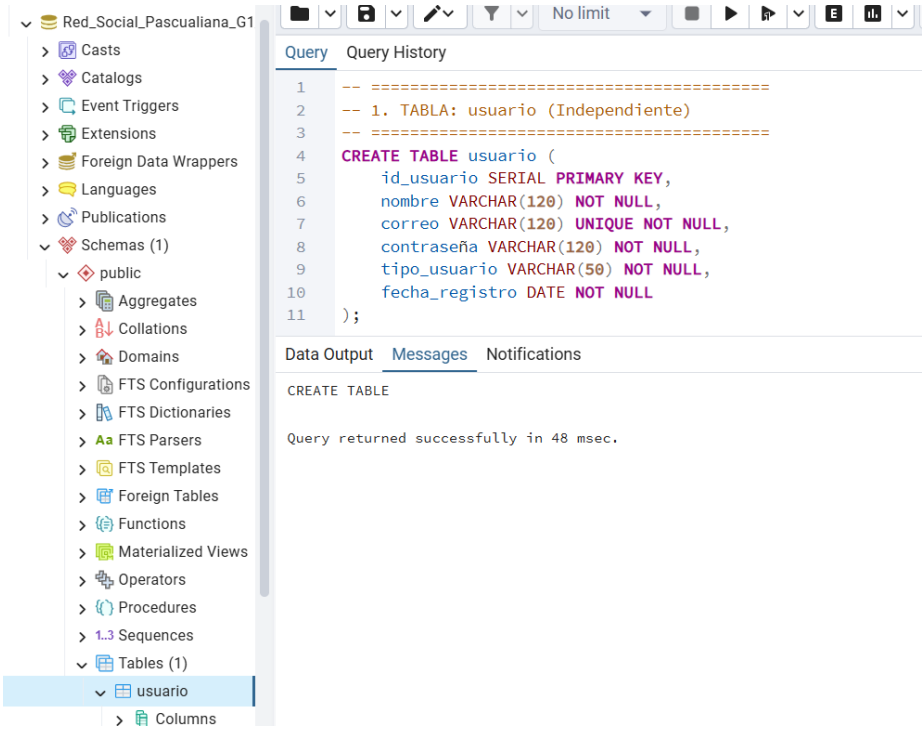
8	Tabla	Mensaje	Descripción Tabla						Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_mensaje	Identificador mensaje	SERIAL		NO	S				
2	contenido	Contenido del mensaje	TEXT		NO					
3	fecha_envio	Fecha de envío	TIMESTAMP		NO				DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
4	id_emisor	Usuario que envía	INTEGER		NO		S		FK usuario	
5	id_receptor	Usuario que recibe	INTEGER		NO		S		FK usuario	

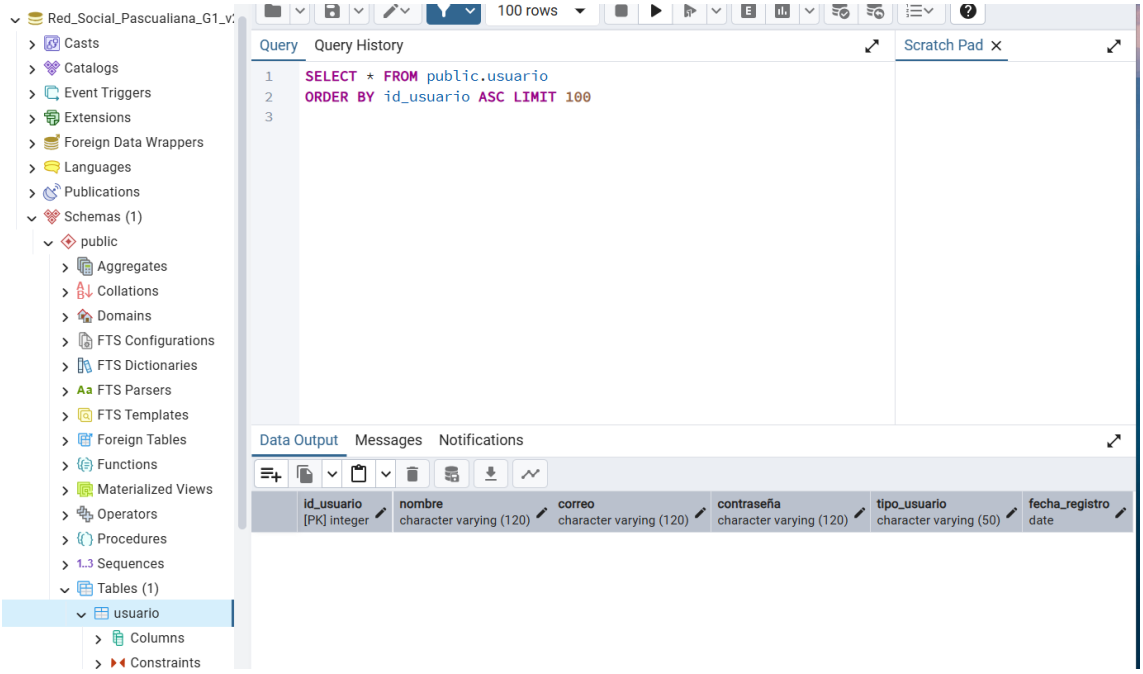
9	Tabla	Solicitud_Amistad	Descripción Tabla						Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_solicitud	Identificador solicitud	SERIAL		NO	S				
2	estado	Estado solicitud	VARCHAR	120	NO				Pendiente, Aceptada, Rechazada	
3	fecha_envio	Fecha envío	TIMESTAMP		NO				DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
4	id_emisor	Usuario que envía	INTEGER		NO		S			
5	id_receptor	Usuario que recibe	INTEGER		NO		S			

10	Tabla	Reporte	Descripción Tabla						Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_reporte	Identificador reporte	SERIAL		NO	S				
2	motivo	Motivo del reporte	TEXT		NO					
3	fecha_reporte	Fecha reporte	TIMESTAMP		NO				DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
4	id_usuario	Usuario que reporta	INTEGER		NO		S		Usuario que reporta	
5	id_publicacion	Publicación reportada	INTEGER		NO		S		Publicación reportada	

11	Tabla	Notificacion	Descripción Tabla						Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Físico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_notificacion	Identificador notificación	SERIAL		NO	S				
2	mensaje	Contenido notificación	TEST		NO					
3	fecha	Fecha notificación	TIMESTAMP		NO				DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
4	id_usuario	Usuario receptor	INTEGER		NO		S		Usuario receptor	

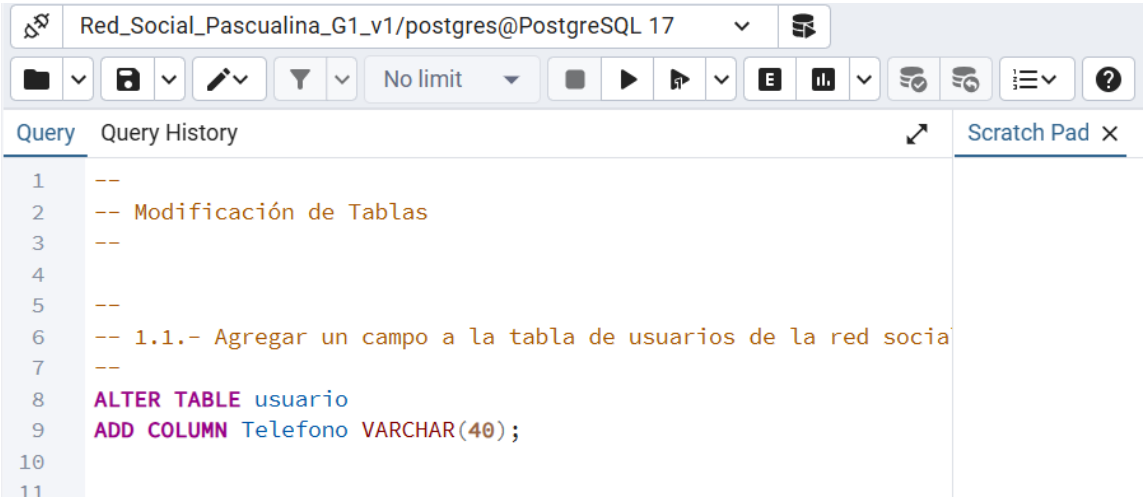
5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

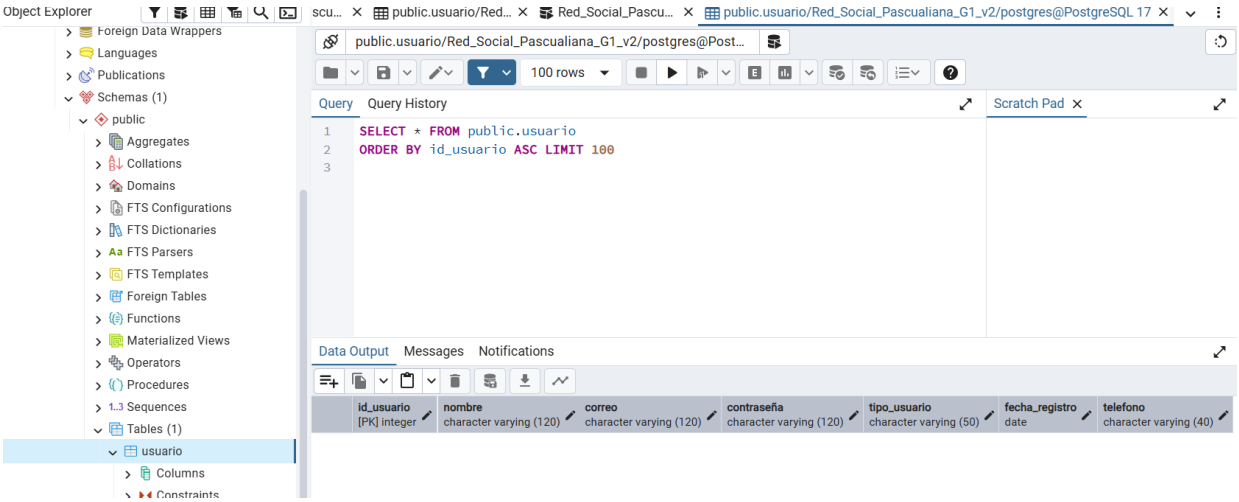




Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos





7.- Análisis de resultados

El desarrollo del presente proyecto permitió validar de manera integral la correcta transición desde el modelo conceptual hasta el modelo físico de la base de datos, garantizando coherencia estructural y funcional en cada una de sus etapas. A partir del modelo conceptual tipo Chen, se identificaron claramente las entidades principales del sistema y sus relaciones, lo cual facilitó la construcción del modelo lógico y posteriormente su implementación en PostgreSQL mediante el lenguaje DDL.
En cuanto a los tipos de datos, se evidenció una adecuada selección acorde a la naturaleza de la información almacenada. Se utilizaron tipos como VARCHAR para campos de texto controlado, TEXT para descripciones extensas, DATE y TIMESTAMP para el manejo de fechas, y SERIAL para la generación automática de identificadores únicos. Esta elección contribuye a optimizar el almacenamiento y a mejorar el rendimiento del sistema, además de garantizar una estructura clara y eficiente en la base de datos.
Respecto a las relaciones entre tablas, se implementaron correctamente mediante claves foráneas (FK), lo cual permitió asegurar la integridad referencial. Se identificaron relaciones de tipo uno a muchos (1:N), como entre usuario y publicación o grupo y evento, así como relaciones muchos a muchos (N:M), que fueron resueltas mediante tablas intermedias como comentario, reacción, mensaje y solicitud_amistad. Esta correcta implementación evita la redundancia de datos y asegura la consistencia de la información en todo el sistema.
Adicionalmente, se aplicaron restricciones como NOT NULL, UNIQUE, CHECK y DEFAULT, las cuales fortalecen el control de calidad de los datos. Estas restricciones permiten evitar inconsistencias, duplicidad de información y valores inválidos, contribuyendo a la confiabilidad del sistema.
Finalmente, se evidenció una alta consistencia entre el modelo conceptual, lógico y físico. Cada entidad del modelo conceptual fue representada como una tabla en el modelo físico, manteniendo sus relaciones y cardinalidades. Esto demuestra que el diseño fue correctamente estructurado desde sus etapas iniciales, permitiendo una implementación exitosa en el entorno real.
En conclusión, los resultados obtenidos reflejan una base de datos bien diseñada, coherente y funcional, que cumple con los principios de integridad, normalización y eficiencia, sentando bases sólidas para el desarrollo de una aplicación real en el contexto de una red social educativa.

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

Carlos

El desarrollo de este proyecto permitió comprender la importancia de transformar un modelo conceptual en una implementación real dentro de un sistema gestor de bases de datos. Se evidenció que la correcta definición de tipos de datos, claves primarias y foráneas es fundamental para garantizar la integridad y consistencia de la información.

Además, se aprendió la relevancia de las restricciones como CHECK, UNIQUE y DEFAULT para controlar la calidad de los datos, evitando errores comunes en sistemas de información. Desde el punto de vista profesional, este conocimiento es clave para el diseño de aplicaciones robustas y escalables.

Mariana

El proceso de implementación permitió fortalecer habilidades en el uso del lenguaje SQL y en la comprensión del diseño de bases de datos. Se logró identificar cómo las relaciones entre entidades se traducen en claves foráneas dentro del modelo físico.

Asimismo, el trabajo en equipo facilitó el análisis y la toma de decisiones en el diseño, permitiendo mejorar la calidad del modelo final. Este proyecto contribuye significativamente a la formación profesional en el área de desarrollo de sistemas de información.

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Corrección Diagrama Entidad-Relación de Chen		10	
2	Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico		10	
3	Tabla Comparativa de tipos de Datos		10	
4	Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		80	
5	DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos		120	
6	DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos		30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
9	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		30	
10	Video de Sustentación		100	
11	Repositorio GIT		20	
12	Participación en Foro de Tarea		40	
	NOTA = xx/500 =	Total	500	